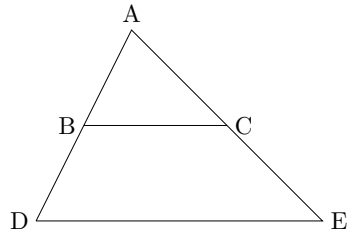
Théorème de Thalès

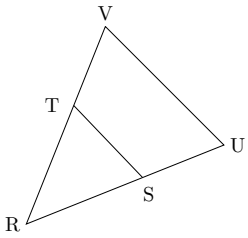
Exercice n°1

$AC = 3$ cm
$AE = 5$ cm
$AB = 2{,}5$ cm
(BC) et (DE) sont parallèles.



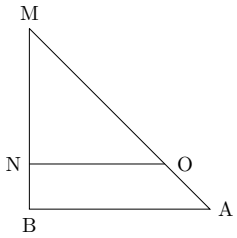
Déterminer la longueur AD.

$RS = 4$ cm
$TS = 7$ cm
$VU = 9$ cm
(TS) et (VU) sont parallèles.



Déterminer la longueur RU.

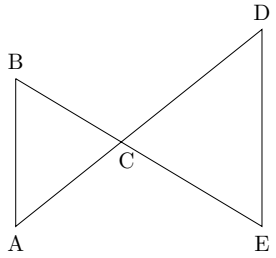
$MA = 10$ cm
$NO = 5$ cm
$AB = 12$ cm
(NO) et (BA) sont parallèles.



Déterminer la longueur OA.

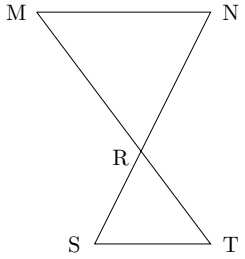
Exercice n°2

$BC = 7$ cm
$CE = 5$ cm
$DC = 6$ cm
(AB) et (DE) sont parallèles.



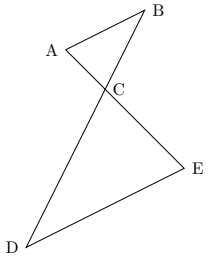
Déterminer la longueur CA.

$MN = 20$ m
$MR = 25$ m
$RT = 18$ m
(MN) et (ST) sont parallèles.



Déterminer la longueur ST.

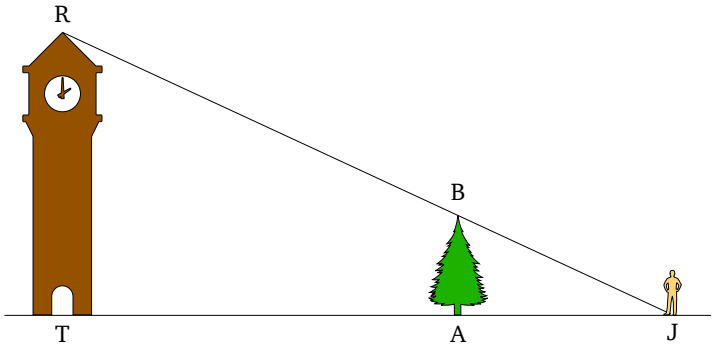
$AC = 2{,}5$ m
$CE = 9$ m
$BC = 3$ m
(AB) et (DE) sont parallèles.



Déterminer la longueur BD.

Exercice n°3

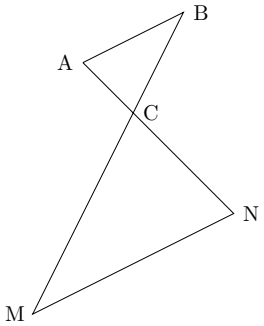
Jean-Kevin est à 15 m d'un arbre haut de 5 m. Il se situe à 110 m d'une tour. La tour et l'arbre sont perpendiculaires au sol.



1. Montrer que les droites (AB) et (TR) sont parallèles.
2. Quelle est la hauteur de la tour ? Arrondir le résultat au mètre près.
3. Quelle est la distance entre le sommet de la tour et Jean-Kevin ?
4. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{TJR}$?

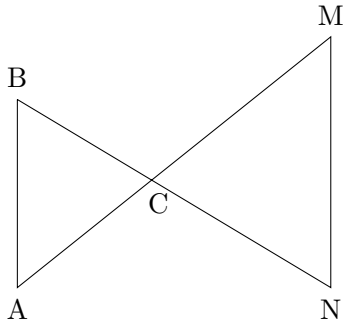
Exercice n°4 Dire si les droites (AB) et (MN) sont parallèles dans chacun des cas suivants.

Les points A, C et N sont alignés.
Les points B, C et M sont alignés.



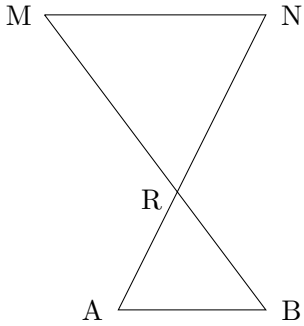
$CN = 5$ cm
$CA = 2$ cm
$CM = 7{,}5$ cm
$BC = 3$ cm

Les points B, C et N sont alignés.
Les points A, C et M sont alignés.



$CN = 4{,}8$ cm
$CB = 5$ cm
$CA = 2{,}4$ cm
$CM = 1{,}8$ cm

Les points M, R et B sont alignés.
Les points A, R et N sont alignés.



$MN = 8$ m
$AB = 4$ m
$RA = 3$ m
$RN = 6$ m

Exercice n°5

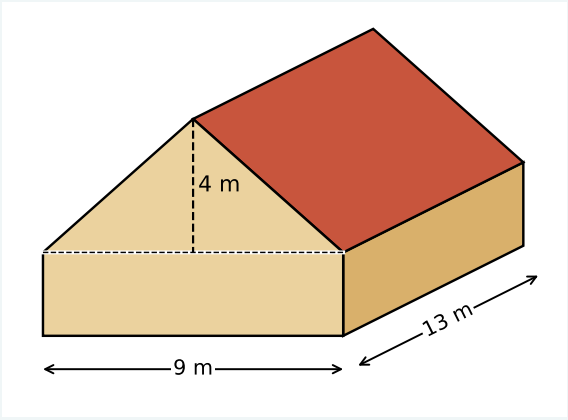
Doc 1

Définie à l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation, la surface habitable représente la somme des surfaces de plancher de chaque pièce. Ne doivent pas être prises en compte dans ce calcul les parties de locaux n'atteignant pas au minimum $1{,}80$ mètre de hauteur.

Doc 2

Le prix moyen au m^2 d'une maison à Périgueux est de $1\,416$ €.

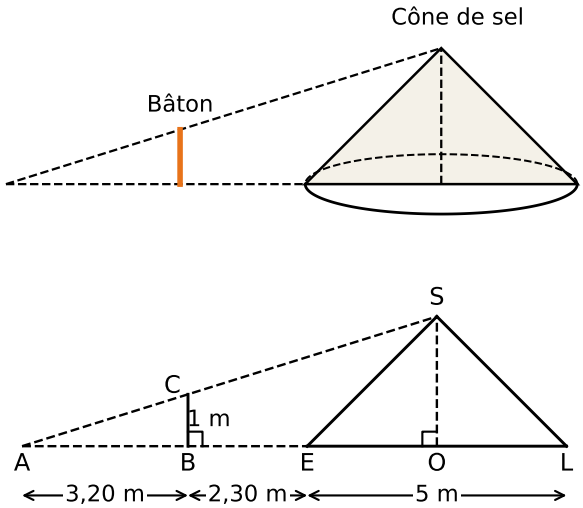
Doc 3



Calculer le prix de vente possible de cette maison située à Périgueux.

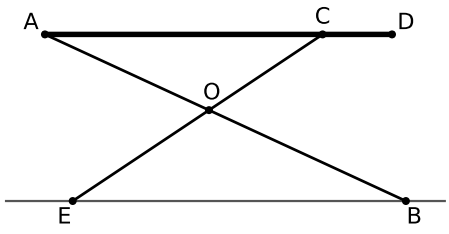
Exercice n°6 Cône de sel

Dans les marais salants, le sel récolté est stocké sur une surface plane. On admet qu'un tas de sel a toujours la forme d'un cône de révolution.



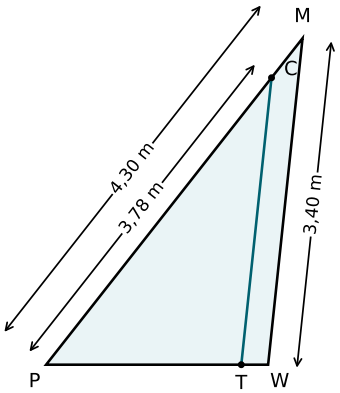
1. Pascal souhaite déterminer la hauteur d'un cône de sel de diamètre 5 m. Il possède un bâton de longueur 1 m. Il effectue des mesures et réalise les deux schémas ci-dessus.
   Démontrer que la hauteur de ce cône de sel est égale à $2{,}50$ mètres.
2. Déterminer en m^3 le volume de sel contenu dans ce cône. Arrondir le résultat au m^3 près.
3. Le sel est ensuite stocké dans un entrepôt sous la forme de cônes de volume $1\,000$ m^3. Par mesure de sécurité, la hauteur d'un tel cône de sel ne doit pas dépasser 6 mètres.
   Quel rayon faut-il prévoir au minimum pour la base ? Arrondir le résultat au décimètre près.

Exercice n°7 La figure ci-contre donne le schéma d'une table à repasser.
Le segment $[AD]$ représente la planche. Les segments $[AB]$ et $[EC]$ représentent les pieds.
Les droites (AB) et (EC) se coupent en O.
On donne : $AD = 125$ cm ; $AC = 100$ cm ; $OA = 60$ cm ; $OB = 72$ cm ; $OE = 60$ cm ; $OC = 50$ cm.



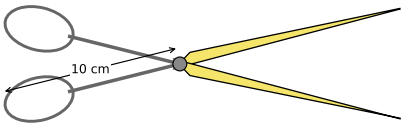
1. Montrer que la droite (AC) est parallèle à la droite (EB).
2. Calculer l'écartement EB en cm.

Exercice n°8 Un centre nautique souhaite effectuer une réparation sur une voile. La voile a la forme du triangle PMW ci-contre.



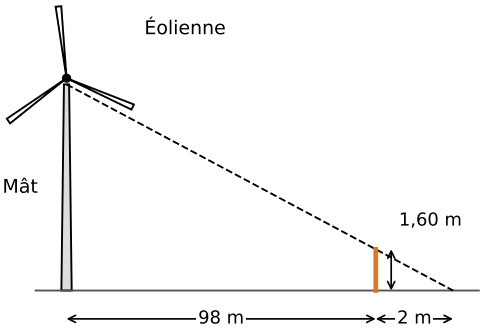
1. On souhaite faire une couture suivant le segment $[CT]$.
   a) Si (CT) est parallèle à (MW), quelle sera la longueur de cette couture ?
   b) La quantité de fil nécessaire est le double de la longueur de la couture. Est-ce que 7 mètres de fil suffiront ?
2. Une fois la couture terminée, on mesure : $PT = 1{,}88$ m et $PW = 2{,}30$ m.
   La couture est-elle parallèle à (MW) ?

Exercice n°9 On souhaite fabriquer des cisailles de façon qu'à un écartement de 14 cm des poignées de la cisaille corresponde une ouverture de 50 cm des lames (le dessin n'est pas à l'échelle).

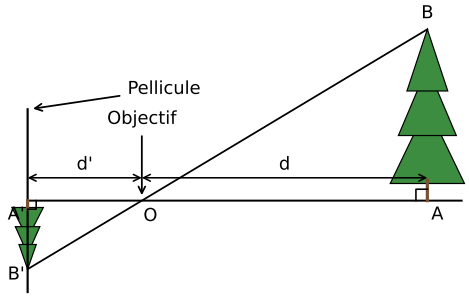


1. Représenter cette situation par un croquis à main levée et codé.
2. Calculer alors la longueur des lames (en jaune sur le dessin), arrondie au millimètre.

Exercice n°10 Fred veut connaître la hauteur du mât de l'éolienne qui vient d'être installée près de chez lui. Pour cela, il utilise un bâton qu'il plante dans le sol parallèlement à l'éolienne.
En utilisant les longueurs du dessin (il n'est pas à l'échelle), calculer la hauteur du mât de l'éolienne.



Exercice n°11 Voici le schéma simplifié du fonctionnement d'un appareil photographique : un objet $[AB]$ situé à une distance d de l'objectif O a une image $[A'B']$ sur la pellicule située à une distance d' de O.



1. Démontrer que les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.
2. Démontrer l'égalité : $\dfrac{d}{d'} = \dfrac{AB}{A'B'}$.
3. Pour un certain appareil, $d' = 50$ mm. Un sapin d'une hauteur de 12 m se trouve à 15 m de l'objectif. Quelle est la hauteur de l'image qui se forme sur la pellicule ?

Exercice n°12 $[AD]$ est un diamètre d'un puits de forme cylindrique. Le point C est à la verticale du point D, au fond du puits.
Samia se place en un point E de la demi-droite $[DA)$ de sorte que ses yeux Y soient alignés avec les points A et C.
On donne : $AD = 1{,}4$ m ; $EY = 1{,}7$ m ; $EA = 56$ cm.
Calculer DC, la profondeur du puits.

